

Algoritmikus játékelmélet

Ács Dorottya, Gutbrod Ádám

2025

Tartalomjegyzék

1. Tétel	2
2. Tétel	4
3. Tétel	5
4. Források	6

1. Tétel

Def. : Kombinatorikus játék

$J = (G, N_W, N_L, N_T, V_0)$, ahol $GDAG$, N_W, N_L, N_T nyelők partíciója és $v_0 \in V(G)$ kiinduló állapot

Tulajdonságai:

- Kétszemélyes és szekvenciális: a két játékos felváltva lép
- A játéknak kétféle kimenetele van: vagy az egyik játékos nyer és a másik vesz, vagy pedig döntetlen.

Példák:

- Mérgezett csoki
- Sakk
- Nim

Def. : Éles játék

Éles játék: $N_L \cup N_T = \emptyset$

Def. : Betli játék

Betli játék: $N_W \cup N_T = \emptyset$

Megfigyelés

a $N_T = \emptyset \Rightarrow \forall$ kombinatorikai játék v.vethető éles játékra.

Biz.: Bevezetünk egy extra csúcsot és $\forall N_L$ -beli csúcsból 1-1 ir. élt ide

Tétel : Gráf csúcsok típusa

etszőlegesen éles kombinatorikus játékokban $\forall$ csúcsra egyértelműen eldönthető, hogy I vagy II típusú.

- I-es típusú csúcsból indulva a kezdő garantálni tudja a győzelmet
- II-es típusú csúcsból indulva a másodiknak lépő játékos tudja garantálni azt

Biz.: Fordított topologikus sorrendben meghatározzuk $\forall$ csúcs típusát v_i típusa ...

- II-es típusú, ha $\nexists v_i v_j \in E(G)$, amire v_j típusa II-es
- I-es, ha $\exists v_i v_j \in E(G)$, amire v_j II-es

Megfigyelés

I-es típusú csúcsok halmaza:

- független halmaz
- $\forall$ nem II-esből vezet el I-esbe

Def. : Stratégia

stratégia alatt egy $V \rightarrow V$ függvényt értünk, amely minden V -beli helyzethez, amelyik nem nyelő, hozzárendeli az egyik ki-szomszédját: vagyis tetszőleges álláshoz hozzárendelünk egyet a lehetséges lépések közül. Egy játékos követi az adott stratégiát, ha mindig a stratégia által kijelölt pozícióba lép.

Def. : Nyerő stratégia

nyerő egy stratégia, ha őt követve mindig nyerni tudunk, akármit is lépjen közben a másik játékos. A következő tétel a kombinatorikus játékelmélet alaptételének tekinthető. A bizonyítás módszere a bevezető gondolatmenet általánosítása, a visszafejtés (angolul backward tracking).

Def. : Mag

irányított gráf magja a csúcsok olyanf. halmaza M , amibe $\forall$ M -en kívüli csúcsból vezet el

Köv.: $G \text{ DAG} \Rightarrow G\text{-ben } \nexists \text{ mag}$

Def. : Játék típusa

$J = (v, N_W, v_0)$ éles játék típusa v_0

2. Tétel

Def. : Játékok összege

$J_1 + J_2$ játék

Def. : Grundy-számozás

ir. gráf $g : V(G) \rightarrow \mathbb{N}$

Tétel

$J_1 + J_2$ -ben II-es típusú $\Rightarrow g_1(V_1) = g_2(V_2)$

Tétel

$g_1(v_1v_2) = g_1(v_1) \oplus g_2(v_2)$

Def. : NIM-összeadás

$a \oplus b = c$ a NIM-összeg, ahol ezt úgy kapjuk, hogy a és b 2-es számrendszerbeli alakját írásban összeadjuk, de a maradékot elfelejtjük

Megfigyelés : NIM-összeadás tulajdonságai

- $a \oplus b = b \oplus a$
- $(a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$
- $a \oplus a = 0$
- $a \oplus b = a \oplus b'$
- $c < a \oplus b \Rightarrow \exists a' < a : c = a' \oplus b$

3. Tétel

Tétel : Sprague–Grundy

Ha u és v J_1 és J_2 kombinatorikus játékokban állások, akkor $g_{J_1, J_2}(u, v) = g_{J_1}(u) \oplus g_{J_2}(v)$

Tétel : Bouton

k-nim II-es típusú $\Leftrightarrow n_1 \oplus n_2 \oplus \dots \oplus n_k = 0$, ahol $n_1, \dots, n_k$ a kupacok méretei.

Def. : Játékok izomorfia

$J = (G, N_W, N_T, N_L, v_0)$ kombinatorikus játék izomorf $J' = (G', N'_W, N'_T, N'_L, v'_0)$ kombinatorikus játékkal, ha van olyan $G \rightarrow G'$ gráfizomorfia, hogy N_W és N'_W , N_T és N'_T , N_L és N'_L , v_0 és v'_0 egymásnak felelnek meg.

Def. : Ekvivalencia

J_1 és J_2 kombinatorikus játék u_0 és v_0 kezdőpozíciókkal ekvivalensek, ha...

- $J_1 + J_2 = II$
- $g_{J_1}(u_0) = g_{J_2}(v_0)$
- $\forall H$ kombinatorikus játékban igaz $H + J_1 = H + J_2$ azonos típusúak

4. Források

- Dr. Fleiner Tamás és Nemkin Viktória előadásán elhangzottak

Tétel : Halmazegyenlőség

Két halmaz pontosan akkor egyenlő, ha ugyanazokat az elemeket tartalmazzák.

Példa : Egyszerű példa

A $\{1, 2, 3\}$ és $\{3, 2, 1\}$ halmazok egyenlőek.

Megjegyzés : Megjegyzés

A sorrend nem számít a halmazok esetén.